

Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura
Corsi di Laurea in
Ingegneria Industriale per la Sostenibilità Ambientale
Ingegneria Elettronica

Analisi 2

prova del 06/07/2023

1

Data la funzione $f(x) = x$ sull'intervallo $[-\pi, \pi)$ e prolungata periodicamente su tutto $\mathbb{R}$

1. disegnarne il grafico;
2. scrivere la serie di Fourier di f e studiarne la convergenza puntuale, totale e uniforme.

Svolgimento

f è dispari, pertanto $a_n = 0$ per ogni n .

Per $n = 1, 2, \dots$ si ha

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t \sin(nt) dt = -2 \frac{\cos(n\pi)}{n} = 2 \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

Pertanto la serie di Fourier risulta

$$2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} \sin(nx).$$

La serie converge puntualmente in tutto $\mathbb{R}$ alla funzione

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \in (-\pi, \pi) \\ 0 & \text{se } x = -\pi \text{ o } x = \pi \end{cases}$$

prolungata periodicamente su tutto $\mathbb{R}$.

La serie converge uniformemente in ogni intervallo chiuso in cui la funzione è continua.

2

Disegnare il sottoinsieme S di $\mathbb{R}^3$ definito da

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 2, z \geq x^2 + y^2\}$$

e calcolarne il volume.

Svolgimento

Il solido può essere ottenuto per rotazione attorno all'asse z dell'insieme

$$E = \{(y, z) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq 1, y^2 \leq z \leq \sqrt{2 - y^2}\}.$$

Il suo volume è quindi dato da

$$m(S) = 2\pi \int_E y \, dydz.$$

Si ha

$$\begin{aligned} \int_E y \, dydz &= \int_0^1 \int_{y^2}^{\sqrt{2-y^2}} y \, dzdy = \int_0^1 y(\sqrt{2-y^2} - y^2) \, dy \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt{2-y^2}(-2y) \, dy - \int_0^1 y^3 \, dy \\ &= -\frac{1}{2} \left[\frac{2}{3}(2-y^2)^{3/2} \right]_0^1 - \left[\frac{y^4}{4} \right]_0^1 = -\frac{1}{3}[1 - 2^{3/2}] - \frac{1}{4} = \frac{2^{7/2} - 7}{12}. \end{aligned}$$

Pertanto

$$m(S) = \frac{8\sqrt{2} - 7}{6} \pi$$